

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Departamento de Potencia

Prelaboratorio N^o 2: Circuitos Magnéticos y Ciclo de Histéresis

Emerson Warhman
C.I. 25.795.480
29 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivos	2
2. Introducción	2
3. Marco Teórico	2
3.1. Circuitos Magnéticos	2
3.2. Curva B-H y Ciclo de Histéresis	2
3.3. Pérdidas en el Núcleo	3
4. Instrumentos y Equipos	4
5. Procedimiento de Laboratorio	4
5.1. Núcleo macizo	4
5.2. Núcleo laminado	5

1. Introducción

Esta práctica busca reforzar en el estudiante los conocimientos relacionados con el comportamiento del circuito magnético de dos tipos de núcleos ferromagnéticos: macizo y laminado. Se plantea el estudio de un circuito magnético, así como la medición del correspondiente Ciclo de Histéresis.

2. Objetivos

Objetivo General

- Analizar y comparar el comportamiento de núcleos ferromagnéticos macizo y laminado, evaluando sus curvas B-H, ciclo de histéresis y pérdidas asociadas.

Objetivos Específicos

- Comprender el ciclo de histéresis y sus parámetros característicos (B_{sat} , B_r , H_c).
- Determinar la curva B-H de un material ferromagnético.
- Calcular pérdidas por histéresis y corrientes parásitas (Foucault).
- Comparar las formas de onda de corriente y las pérdidas entre un núcleo macizo y uno laminado.
- Evaluar el efecto del laminado en la reducción de pérdidas por corrientes parásitas.

3. Marco Teórico

3.1. Circuitos Magnéticos

Un circuito magnético está compuesto por un material ferromagnético que confina el flujo magnético. La relación entre la fuerza magnetomotriz (FMM), el flujo magnético (ϕ) y la reluctancia ($\mathcal{R}$) está dada por:

$$\mathcal{F} = NI = \phi \cdot \mathcal{R} \quad (1)$$

donde N es el número de espiras, I la corriente y $\mathcal{R}$ la reluctancia del circuito:

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu A} \quad (2)$$

con l la longitud media del núcleo, A el área transversal y μ la permeabilidad del material.

3.2. Curva B-H y Ciclo de Histéresis

La relación entre la densidad de flujo magnético B y la intensidad de campo magnético H en un material ferromagnético no es lineal. Al someter el material a un ciclo completo de magnetización, se obtiene el ciclo de histéresis (Figura 1).

Parámetros característicos:

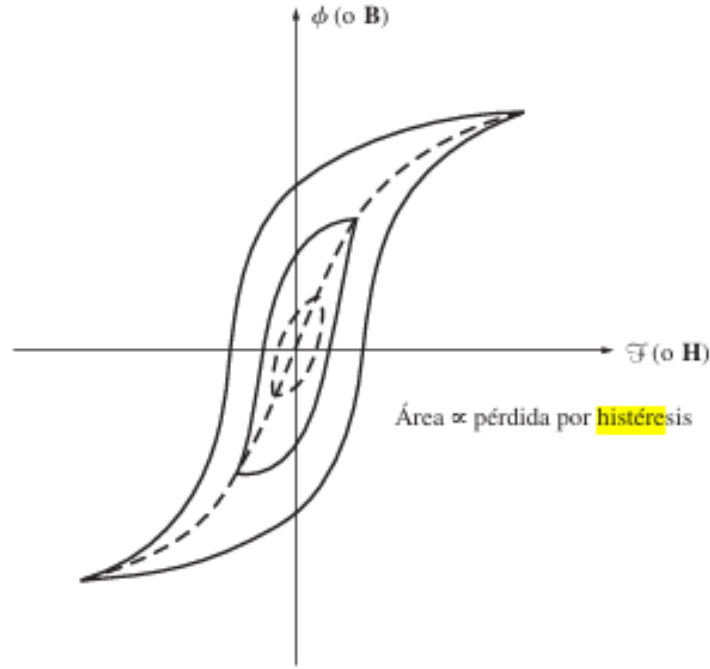


Figura 1: Ciclo de histéresis típico de un material ferromagnético.

- B_{sat} : Inducción de saturación
- B_r : Inducción remanente (cuando $H = 0$)
- H_c : Campo coercitivo (cuando $B = 0$)

Como se ha visto, para cambiar la orientación de los dominios magnéticos se requiere energía, lo que origina pérdidas en todas las máquinas y transformadores. Las pérdidas por histéresis en el núcleo de hierro corresponden a la energía necesaria para reorientar los dominios durante cada ciclo de corriente alterna aplicada al núcleo. El área comprendida dentro del ciclo de histéresis es directamente proporcional a la energía perdida por ciclo. Cuanto menores sean las variaciones de la fuerza magnetomotriz aplicada al núcleo, menor será el área del ciclo y, por tanto, menores serán las pérdidas resultantes [1].

3.3. Pérdidas en el Núcleo

Las pérdidas totales en un núcleo ferromagnético sometido a un campo alterno son:

$$P_{\text{núcleo}} = P_h + P_f \quad (3)$$

Pérdidas por histéresis (P_h): proporcionales al área del ciclo de histéresis y a la frecuencia:

$$P_h = K_h \cdot f \cdot B_{\text{máx}}^n \quad (4)$$

donde K_h es una constante del material, f la frecuencia, $B_{\text{máx}}$ la inducción máxima y n el exponente de Steinmetz (usualmente $n \approx 1,6$ a $2,0$).

Pérdidas por corrientes parásitas (P_f): un flujo variable en el tiempo induce voltajes en el núcleo ferromagnético, generando corrientes circulantes (corrientes de remolino

o parásitas) que disipan energía en forma de calor [1]. La magnitud de estas pérdidas depende del tamaño de los remolinos y de la resistividad del material. Para reducirlas se emplean dos métodos:

- **Laminación del núcleo:** dividir el núcleo en finas láminas aisladas entre sí limita el tamaño de los remolinos, reduciendo el voltaje inducido y las pérdidas asociadas.
- **Aleaciones de alta resistividad:** agregar silicio al acero del núcleo aumenta su resistividad, disminuyendo la corriente inducida para un flujo dado.

La combinación de ambos métodos puede reducir las pérdidas por corrientes parásitas hasta hacerlas mucho menores que las pérdidas por histéresis:

$$P_f = K_f \cdot f^2 \cdot B_{\text{máx}}^2 \quad (5)$$

4. Instrumentos y Equipos

- Núcleo macizo ferromagnético
- Núcleo laminado ferromagnético
- Devanados de cobre
- Fuente de tensión alterna variable (Variac)
- Amperímetro (CA)
- Voltímetro (CA)
- Osciloscopio de dos canales con puntas de prueba
- Resistencia shunt
- Circuito integrador RC ($R = 150 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$)
- Cables de conexión

5. Procedimiento de Laboratorio

5.1. Núcleo macizo

1. Realizar el montaje con un núcleo macizo, tomando en cuenta que la constante de tiempo RC debe ser muy superior al periodo de la red (por ejemplo, $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ y $R = 150 \text{ k}\Omega$), utilizando las bobinas disponibles en el laboratorio. El circuito integrador está disponible en el laboratorio.
2. Observar la forma de onda de la tensión y la corriente de alimentación.
3. Discutir en torno a la forma de onda de la corriente.
4. Medir la potencia consumida por la bobina.

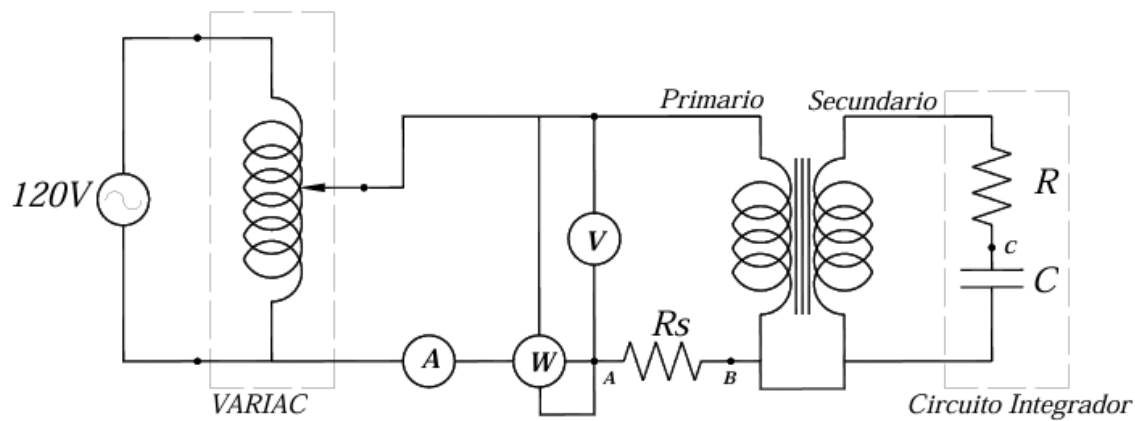


Figura 2: Utilización del circuito integrador para la medición del ciclo de histéresis [2].

5. Trazar sobre papel milimetrado el ciclo de histéresis para una tensión de alimentación comprendida entre 40 V y 110 V.
6. Calcular las escalas del ciclo de histéresis en unidades de campo (factor de escala vertical K_v y factor de escala horizontal K_h , según las ecuaciones del marco teórico).
7. Calcular:
 - a) Las pérdidas del núcleo.
 - b) Las pérdidas por histéresis, a partir de las dimensiones del núcleo y el área del ciclo.
 - c) Las pérdidas por corrientes parásitas (Foucault).
8. Deducir el valor de la corriente de magnetización a la tensión especificada en el paso 5 y compararla con la corriente medida en el osciloscopio.

5.2. Núcleo laminado

1. Realizar el montaje con un núcleo laminado, tomando en cuenta una constante de tiempo RC muy superior al periodo de la red (por ejemplo, $C = 1 \mu\text{F}$ y $R = 150 \text{k}\Omega$), utilizando las bobinas disponibles en el laboratorio.
2. Observar las formas de onda de la tensión de alimentación, la corriente y la inducción en el hierro.
3. Discutir en torno a la forma de onda de la corriente.
4. Medir la potencia consumida por la bobina.
5. Trazar sobre papel milimetrado el ciclo de histéresis para una tensión de alimentación comprendida entre 40 V y 120 V.
6. Calcular las escalas del ciclo de histéresis en unidades de campo.
7. Calcular:
 - a) Las pérdidas del núcleo.

- b)* Las pérdidas por histéresis, a partir de las dimensiones del núcleo y el área del ciclo.
 - c)* Las pérdidas por corrientes parásitas (Foucault).
- 8. Deducir el valor de la corriente de magnetización a la tensión especificada en el paso 5 y compararla con la corriente medida en el osciloscopio.

Nota: Para calcular la sección efectiva del circuito magnético con núcleo laminado, suponer un factor de apilamiento del 93 %.

Referencias

- [1] S. Chapman, *Máquinas Eléctricas*, 5.^a ed., McGraw-Hill, 2012.
- [2] J. M. Pérez, *Práctica 2: Circuitos Magnéticos y Ciclo de Histéresis*, Laboratorio de Máquinas I, Universidad Central de Venezuela, 2013.